

# Plan de iterare proiect FP lab04-06

**Student:** Paul Tal **Problemă:** P1. Numere complexe **Data:** Octombrie 2025

## Enunțul problemei

Creați un program care lucrează cu numere complexe ( $a + bi$ ). Programul gestionează o listă de numere complexe și permite efectuarea repetată a următoarelor acțiuni:

1. Adaugă număr în listă
2. Modifică elemente din listă
3. Căutare numere
4. Operații cu numerele din listă
5. Filtrare
6. Undo

## Lista de funcționalități

### 1. Adăugare numere

- F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei
- F2. Inserare număr complex pe o poziție dată

### 2. Modificare elemente

- F3. Șterge element de pe o poziție dată
- F4. Șterge elementele de pe un interval de poziții
- F5. Înlocuiește toate aparițiile unui număr complex cu un alt număr complex

### 3. Căutare și afișare

- F6. Tipărește partea imaginară pentru numerele din listă (interval de poziții)
- F7. Tipărește toate numerele complexe care au modulul mai mic decât 10
- F8. Tipărește toate numerele complexe care au modulul egal cu 10

### 4. Operații matematice

- F9. Suma numerelor dintr-o subsecvență dată
- F10. Produsul numerelor dintr-o subsecvență dată
- F11. Tipărește lista sortată descrescător după partea imaginară

### 5. Filtrare

- F12. Filtrare parte reală prim – elimină din listă numerele cu partea reală prim
- F13. Filtrare modul – elimină din listă numerele cu modulul  $<$ ,  $=$  sau  $>$  decât un număr dat

### 6. Funcționalități speciale

- F14. Undo – reface ultima operație

## Plan de iterații

| Iterația | Funcționalități planificate                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei</li><li>• F2. Afișare listă curentă (organizată și clară)</li><li>• F6. Tipărește partea imaginară pentru numere din interval</li></ul> |

| Iterația | Funcționalități planificate                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F7. Tipărește numerele cu modulul mai mic decât 10</li> <li>• F8. Tipărește numerele cu modulul egal cu 10</li> <li>• Ghid de utilizare integrat și validare îmbunătățită</li> </ul> |
| I2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F2. Inserare număr complex pe poziție</li> <li>• F3. Șterge element de pe poziție</li> <li>• F9. Suma numerelor dintr-o subsecvență</li> </ul>                                       |
| I3       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• F4. Șterge elemente din interval</li> <li>• F5. Înlocuiește aparițiile unui număr</li> <li>• F14. Undo – reface ultima operație</li> </ul>                                           |

## Iterația 1 - Modelarea funcționalităților

### F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei

Scenariu de rulare pentru adăugarea numerelor complexe:

| Utilizator | Program                                           | Descriere                                        |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Meniu cu categorii organizate afișat              | Alege “1. Adaugă număr complex”                  |
| 3+4i       | Interfață dedicată pentru introducerea numerelor  | Introduce numărul cu validare îmbunătățită       |
|            | Confirmare cu modul calculat și listă actualizată | Afișează succesul operației și ultimele elemente |
| 1          | Revenire la meniu principal                       | Alege din nou adăugarea                          |
| 6+8i       | Același workflow îmbunătățit                      | Introduce număr cu modul = 10                    |
|            | Lista: [(3, 4), (6, 8)] cu module afișate         | Confirmă cu indicarea modulului special          |

### F2. Afișare listă curenta

Scenariu de rulare pentru vizualizarea listei:

| Utilizator | Program                            | Descriere                                     |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2          | Meniu principal                    | Alege “2. Afișează lista curentă”             |
|            | Lista formatată cu emoji și module | Afișează toate numerele cu calculul modulului |
|            | Format: “0. 3+4i →  z  = 5.000”    | Informații clare despre fiecare element       |

### F6. Tipărește partea imaginară pentru numere din interval

Interfață îmbunătățită pentru gestionarea intervalelor:

| Utilizator | Program                              | Descriere                              |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 3          | Meniu organizat pe categorii         | Alege “3. Afișează părți imaginare”    |
|            | Lista completă cu indexuri vizibili  | Afișează toate elementele cu pozițiile |
| 0 1        | Validare îmbunătățită a intervalului | Introduce interval cu verificări       |

| Utilizator | Program                                  | Descriere                                   |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            | Părți imaginare: 4, -5 + detalii         | Afișează rezultatul și elementele originale |
|            | Mapare clară: “0. 3+4i → partea imag: 4” | Corelația dintre pozițiile și rezultate     |

#### F7. Tipărește numerele cu modulul mai mic decât 10

Interfață specializată pentru filtrarea după modul:

| Utilizator | Program                           | Descriere                                      |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 4          | Meniu cu categorii clare          | Alege “4. Numere cu modul < 10”                |
|            | Analiză automată și categorisare  | Filtrează și grupează rezultatele              |
|            | Numere incluse: 3+4i ( $ z =5$ )  | Afișează numerele care îndeplinesc condiția    |
|            | Numere excluse: 6+8i ( $ z =10$ ) | Arată și numerele care nu îndeplinesc condiția |

#### F8. Tipărește numerele cu modulul egal cu 10

Nou adăugată în Iterația 1:

| Utilizator | Program                                  | Descriere                          |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 5          | Meniu extins cu noua funcționalitate     | Alege “5. Numere cu modul = 10”    |
|            | Căutare cu toleranță pentru numere reale | Găsește numerele cu modul exact 10 |
|            | Rezultat: 6+8i → $ z  = 10.000 = 10$ ✓   | Afișează cu confirmarea egalității |
|            | Sugestii utile dacă nu găsește rezultate | Oferă exemple pentru modul = 10    |

#### Ghid de utilizare integrat

Funcționalitate nouă pentru ușurința utilizării:

| Utilizator | Program                             | Descriere                                      |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| h          | Meniu cu opțiuni de ajutor          | Alege “h. Afișează explicații”                 |
|            | Ghid complet cu formate acceptate   | Arată exemple practice și reguli               |
|            | Exemple de module: 3+4i → $ z  = 5$ | Explică calculul modulului cu exemple concrete |
|            | Reguli importante și formatare      | Instrucțiuni clare pentru introducerea datelor |

#### Lista de activități (Tasks) pentru Iterația 1

1. Creează structura de date pentru reprezentarea numerelor complexe ✓
2. Implementează funcția de adăugare număr complex în listă ✓
3. Implementează funcția de calculare a modulului unui număr complex ✓
4. Implementează funcția de tipărire părți imaginare din interval ✓

5. Implementează funcția de filtrare numere cu modul  $< 10$  ✓
6. **NOU:** Implementează funcția de filtrare numere cu modul  $= 10$  ✓
7. **NOU:** Redesign complet al meniului cu categorii logice ✓
8. **NOU:** Interfețe specializate pentru fiecare funcționalitate ✓
9. **NOU:** Sistem de ajutor integrat cu ghid de utilizare ✓
10. **NOU:** Validare îmbunătățită și mesaje de eroare intuitive ✓
11. **NOU:** Afișare îmbunătățită cu emoji și formatare clară ✓
12. Implementează funcții de test pentru toate funcționalitățile ✓
13. Integrarea tuturor componentelor în aplicația principală ✓

## Îmbunătățiri UI pentru Iterația 1

### Design nou al meniului

- **Organizare pe categorii:** Gestione listă, Căutare & Afișare, Ajutor
- **Numerotare logică:** 1-5 pentru funcționalități principale, h pentru ajutor, 0 pentru ieșire
- **Interfață grafică:** Utilizare caractere Unicode pentru borduri elegante
- **Emoji pentru claritate:** Icoane intuitive pentru fiecare categorie

### Funcționalități noi

- **F8. Numere cu modul = 10:** Completează cerințele din problemă
- **Ghid de utilizare integrat:** Explicații detaliate și exemple practice
- **Validare îmbunătățită:** Mesaje de eroare clare cu sugestii de rezolvare

### Experiența utilizatorului

- **Feedback vizual:** Confirmări cu emoji, indicatori de stare
- **Informații contextuale:** Module calculate și afișate pentru fiecare număr
- **Navigare intuitivă:** Instrucțiuni clare la fiecare pas
- **Recuperare din erori:** Mesaje constructive cu exemple concrete

## Cazuri de testare pentru Iterația 1

### Adăugare numere complexe

| Input          | Output așteptat                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 3+4i           | ✓ Confirmare cu modul = 5.000, listă actualizată    |
| 6+8i           | ✓ Confirmare cu modul = 10.000, listă cu 2 elemente |
| 0+0i           | ✓ Confirmare cu modul = 0.000, listă cu 3 elemente  |
| i              | ✓ Confirmare cu modul = 1.000 (0+1i)                |
| Format invalid | ✗ Mesaj de eroare cu exemple                        |

### Părți imaginare din interval

| Input (interval) | Output așteptat                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 0, 1             | 4, -5 + mapare clară cu elementele originale |
| 1, 2             | -5, 0 + verificare corectitudine             |
| 0, 2             | 4, -5, 0 + afișare completă                  |
| Interval invalid | ❌ Mesaj de eroare cu limitele corecte        |

### Filtrare după modul

| Operație                                 | Rezultat așteptat                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modul < 10 pentru [(3,4), (6,8), (9,12)] | ✅ (3,4) inclus + (6,8), (9,12) excluse           |
| Modul = 10 pentru [(3,4), (6,8), (0,10)] | ✅ (6,8), (0,10) găsite cu confirmarea egalității |
| Listă goală                              | ❌ Mesaj clar că lista este goală                 |
| Fără rezultate modul = 10                | 💡 Sugestii: 6+8i, 10+0i, 0+10i                   |